

Das kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow \text{Einheit 1 und } 2 \cdot 2 \rightarrow \text{Einheit 1, Einheit 3 (Operator)} \cdot 3 \rightarrow \text{Einheit 2 bis } 4 \cdot 4 \rightarrow \text{Einheit 2 bis } 4 \cdot 5 \rightarrow \text{Einheit 2 und } 5 \cdot 6 \rightarrow \text{Einheit 3} \cdot 7 \rightarrow \text{Einheit 3} \cdot 8 \rightarrow \text{Einheit 3}$

1) a) $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ b) $\frac{6}{15} = \frac{2}{5} = \frac{40}{100}$

2) a) 0,5 b) $\frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 0,12$

3) a) 6 b) 9

4) a) 1 Karte: $18 : 2 = 9 \text{ €}$; 5 Karten: $5 \cdot 9 = 45 \text{ €}$ b) 1 Brötchen: $2 : 5 = 0,40 \text{ €}$; 3 Brötchen: $3 \cdot 0,40 = 1,20 \text{ €}$

5) a) 4,7 b) 18,5 kg

6) a) 5 € b) $45 : 5 = 9$; $3 \cdot 9 = 27 \text{ m}$

7) a) Ben hat den ausgegebenen Teil berechnet, nicht den Rest: übrig sind $40 - 8 = 32 \text{ €}$.

8) a) verbraucht $30 : 3 = 10 \text{ l}$, übrig $30 - 10 = 20 \text{ l}$

Einheit 1 von 5 · Prozente als Anteile

9) a) 50 % b) 37 % c) $\frac{55}{100} = 55 \%$ d) 64 % e) $\frac{1}{100} = 1 \%$ f) $100 \% - 35 \% = 65 \%$ g) 5 von 100 Paketen kommen zu spät. ($5 \% = \frac{5}{100}$; „jedes 5.“ wären 20 %) h) Aussage 2 ist falsch: $200 : 600 \approx 0,33$, also ein Drittel. Richtig: Ein Drittel der Kinder fährt mit dem Rad. (Aussage 1 stimmt: $150 : 600 = 0,25$.) i) Biogas: $100 - 38 - 24 - 9 - 3 = 26$, also 26 %

10) a) $\frac{1}{4} < \frac{3}{10} < 35 \% < 0,4$ (in Prozent: $\frac{1}{4} = 25 \%$, $\frac{3}{10} = 30 \%$, 35 %, $0,4 = 40 \%$)

11) a) Fehler: Tom liest den Nenner 25 als Prozentzahl. Richtig: $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 4 \%$. b) Mit 25 erweitert ist $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$, und Prozent heißt Hundertstel. c) 3 der 10 Teile gefärbt d) 7a: $\frac{18}{25} = 72 \%$; 7b: $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70 \%$ – in der 7a ist der Anteil größer.

Einheit 2 von 5 · Prozentsatz berechnen

12) a) 28 Kinder

13) a) 10 gleiche Teile

14) a) 20 % b) 17 % c) $\frac{19}{50} = \frac{38}{100} = 38 \%$ d) $27 : 60 = 0,45 = 45 \%$ e) $17 : 24 = 0,7083 \dots \approx 70,8 \%$ f) Ganzes 20; $6 : 20 = 0,3 = 30 \%$ g) Rabatt 20 €; $20 : 80 = 0,25 = 25 \%$ h) Ganzes 24 Lose; $3 : 24 = 0,125 = 12,5 \%$ i) $1080 : 40000 = 0,027 = 2,7 \%$ j) 6 von 13 sind größer; $6 : 13 \approx 0,462 \approx 46,2 \%$

15) a) z. B. 3 von 10 oder 15 von 50 (Teil : Ganzes = 0,3)

16) a) Fehler: Ganzes durch Teil gerechnet. Richtig: $12 : 48 = 0,25 = 25 \%$. b) Gefragt ist, welcher Anteil vom Ganzen der Teil ist – das Ganze sind die 100 %, also steht es im Nenner. c) 25 % (1 von 4 Teilen) d) übrig 3 GB, $3 : 20 = 0,15 = 15 \%$; pro Tag $17 : 20 = 0,85 \text{ GB}$, für 10 Tage bräuhete man $10 \cdot 0,85 = 8,5 \text{ GB}$ – es reicht nicht.

Einheit 3 von 5 · Prozentwert berechnen

17) a) 40 € b) $1 \% = 4 \text{ kg}$; $6 \% = 24 \text{ kg}$ c) $10 \% = 9 \text{ €}$; $30 \% = 27 \text{ €}$ d) $0,45 \cdot 80 = 36 \text{ kg}$ e) $0,2 \cdot 4,50 = 0,90 \text{ €}$ f) Ersparnis $0,2 \cdot 70 = 14 \text{ €}$ g) $1,5 \cdot 40 = 60 \text{ kg}$ h) 72 € ($480 \cdot 0,15 = 72$; 408 € ist der Restpreis) i) $60 \cdot 0,17 = 10,20 \text{ €}$ j) $52 \% - 35 \% = 17 \text{ Prozentpunkte}$; $0,17 \cdot 800 = 136 \text{ Haushalte}$ (nicht 17)

18) a) $0,19 \cdot 300 = 57 \text{ €}$

19) a) Fehler: 60 % als 0,06 geschrieben. Richtig: $0,6 \cdot 35 = 21 \text{ €}$. b) Das Ganze sind 100 %; in 100 gleiche Teile geteilt ist jeder Teil 1 %, also $500 : 100$. c) 18 € (3 von 10 Teilen) d) A: $95 - 19 = 76 \text{ €}$; B: $85 - 8,50 = 76,50 \text{ €}$ – in Laden A, um 0,50 €.

Einheit 4 von 5 · Grundwert berechnen

20) a) Grundwert (gegeben: Prozentsatz 30 %, Prozentwert 9 Kinder)

21) a) 20 Kästchen b) $2 \cdot 35 = 70 \text{ kg}$ c) $1 \% = 4 \text{ kg}$; $100 \% = 400 \text{ kg}$ d) $81 : 36 = 2,25$; $2,25 \cdot 100 = 225 \text{ kg}$ e) $1 \% = 0,28$; $100 \% = 28 \text{ Kinder}$ f) Prozentwert gesucht: $0,4 \cdot 65 = 26 \text{ Kinder}$ g) $4 \cdot 4 = 16 \text{ €}$ (nicht 25 % von 4 €)

22) a) Fehler: Sven rechnet 30 % von 12 kg, gesucht ist das Ganze. Richtig: $1 \% = 0,4 \text{ kg}$; $100 \% = 40 \text{ kg}$. b) Nach dem Teilen hat man den Wert für 1 %; das Ganze sind 100 %, also hundertmal so viel. c) $10 \% = 4,5 \text{ kg}$; Ganzes $10 \cdot 4,5 = 45 \text{ kg}$ d) $1 \% = 0,2 \text{ h}$; $100 \% = 20 \text{ Stunden}$ – ja, das reicht für 18 Stunden.

Einheit 5 von 5 · Prozentuale Veränderung

23) a) 2,40 €

24) a) auf 80 % gesenkt b) $10 \% = 8 \text{ €}$; $80 + 8 = 88 \text{ €}$ c) $45 \cdot 1,2 = 54 \text{ €}$ d) $10 : 40 = 0,25 = 25 \%$ e) $360 : 0,8 = 450 \text{ €}$ f) $200 \cdot 1,19 = 238 \text{ €}$ g) 6 Prozentpunkte; $6 : 58 \approx 0,103 \approx 10,3 \% \text{ mehr}$ h) $14 : 200 = 0,07 = 7 \%$ i) $1,29 - 1,15 = 0,14$; $0,14 : 1,15 \approx 0,122 \approx 12,2 \%$ j) $2,40 \cdot 1,25 = 3,00 \text{ €}$ (nicht nur 0,60 €) k) voller Preis $2 \cdot 14 + 2 \cdot 9 = 46 \text{ €}$; $46 \cdot 0,85 = 39,10 \text{ €}$ (nicht der Rabatt 6,90 €) l) Lücken: 100 m und 5 m; $15 : 240 = 0,0625 \approx 6,3 \% > 5 \%$ – Herr Lenz hat recht.

25) a) Fehler: Ida teilt durch den neuen Preis. Richtig: $15 : 60 = 0,25 = 25 \%$. b) Die Veränderung wird vom Ausgangswert aus gemessen; der alte Preis ist das Ganze, die 100 %. c) A: $600 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 486 \text{ €}$; B: $600 \cdot 0,8 = 480 \text{ €}$ – Angebot B ist $486 - 480 = 6 \text{ €}$ günstiger.